

Sistema predictivo de producción y automatización de la cadena de suministro para la reducción de mermas en la Panadería Victoria

Predictive production system and supply chain automation to reduce waste at Victoria Bakery

Ayrton Eduardo Wilfredo Quiñones Jara ¹, ORCID: 0000-0000-0000-0000, Hendry Josue Angeldonez Mendoza ², ORCID: 0000-0000-0000-0000, ¹ g273300420@unitru.edu.pe ² g273300420@unitru.edu.pe ¹ Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú ² Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú Autor de correspondencia: g273300420@unitru.edu.pe

Resumen

El desperdicio de alimentos y la gestión ineficiente de la cadena de suministro en las panaderías artesanales y semi-industriales generan pérdidas económicas significativas. El objetivo de este estudio fue implementar un sistema predictivo de producción y automatización basado en Inteligencia Artificial y herramientas de Business Intelligence para reducir las mermas de producción en la Panadería Victoria (Pacasmayo, Perú) en al menos un 20%. La investigación presentó un enfoque cuantitativo y diseño preexperimental, apoyado en el desarrollo de una arquitectura desacoplada utilizando PostgreSQL, FastAPI, React y n8n. Se aplicaron técnicas de Machine Learning evaluando siete algoritmos predictivos (Random Forest, Regresión Lineal, Gradient Boosting, SARIMA, Prophet, Redes Neuronales y un modelo Ensemble) entrenados con 25 variables independientes de calendario y clima. Los resultados

Forest, Regresión Lineal, Gradient Boosting, SARIMA, Prophet, Redes Neuronales y un modelo Ensemble) entrenados con 25 variables independientes de calendario y clima. Los resultados esperados indicaron que el sistema logró automatizar la sugerencia de producción diaria y la emisión de órdenes de compra al detectar inventarios por debajo del límite de seguridad. Se concluye que la implementación de modelos predictivos optimiza la planificación de inventarios y fundamenta la toma de decisiones basada en datos. Palabras clave: automatización, cadena de suministro, machine learning, mermas de producción, predicción de demanda

Resumen El desperdicio de alimentos y la gestión ineficiente de la cadena de suministro en panaderías artesanales y semiindustriales generan pérdidas económicas significativas. El objetivo de este estudio fue implementar un sistema de producción predictiva y automatización basado en herramientas de Inteligencia Artificial y Business Intelligence para reducir el desperdicio de producción en Victoria Bakery (Pacasmayo, Perú) en al menos un 20%. La investigación presentó un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental, apoyado en el desarrollo de una arquitectura desacoplada utilizando PostgreSQL, FastAPI, React y n8n. Se aplicaron técnicas de Machine Learning evaluando siete algoritmos predictivos (Random Forest, Linear Regression, Gradient Boosting, SARIMA, Prophet, Neural Networks y un modelo Ensemble) entrenados con 25 variables independientes de calendario y meteorológicas. Los resultados esperados indicaron que el sistema automatizó exitosamente las sugerencias de producción diaria y la emisión de órdenes de compra al detectar inventarios por debajo de los límites de seguridad. Se concluye que la implementación de modelos predictivos optimiza la planificación de inventarios y respalda la toma de decisiones basada en datos. Palabras clave: automatización, pronóstico de la demanda, machine learning, desperdicio de producción, cadena de suministro

1 Introducción El desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro constituye un desafío de primer orden tanto a nivel medioambiental como económico. A nivel global, la gestión

1 Introduction Food waste throughout the supply chain constitutes a first-order challenge both environmentally and economically. Globally, the inefficient management of perishable products, particularly in the bakery industry, leads to high rates of shrinkage due to demand volatility and the short shelf life of products (Barka-Papadimitriou et al., 2025; Kroupová, 2024). In artisanal and semi-industrial bakeries, such as Panadería Victoria in Pacasmayo (Peru), production projections have historically relied on heuristic methods based on staff experience. This empirical practice typically incorporates arbitrary safety margins ranging from 10% to 25% above average sales, systematically generating overproduction or, in adverse scenarios, underproduction and stockouts that affect the service level. Digitalization and data analytics have emerged as transformative tools in the food industry. The adoption of Machine Learning techniques and Artificial Intelligence allows for the

extraction of hidden non-linear patterns in historical sales data and exogenous variables (Feng et al., 2025; İçöz, 2024; Wafi, 2025). Recent research maintains that demand forecasting through advanced algorithms outperforms

exogenous variables (Feng et al., 2025; İçöz, 2024; Wafi, 2025). Recent research maintains that demand forecasting using advanced algorithms significantly outperforms traditional statistical methods (such as simple moving averages), providing resilience and optimization to inventory management and logistics operations (Feizabadi, 2022; Samuels, 2025). In the specific scope of the retail and food marketing sector, various studies

respaldan la eficacia de integrar variables contextuales (como festividades y factores climáticos) en modelos predictivos. Autores como Huber y Stuckenschmidt (2020) y Wikamulia et al. (2023) demostraron que modelos basados en árboles de decisión, tales como Random Forest o XGBoost, incrementan sustancialmente la precisión de la previsión de demanda al considerar eventos de calendario. Asimismo, Concha (2026) y Windrasari et al. (2023) aplicaron Machine Learning para la estandarización de procesos y el análisis predictivo de ventas en establecimientos gastronómicos, corroborando que estas herramientas reducen la incertidumbre operativa. Más allá del modelado aislado, la literatura actual enfatiza la necesidad de sistemas integrales. La conexión entre la previsión de la demanda, los tableros de control (dashboards) y la automatización de la cadena de suministro conforma un ecosistema reactivo y proactivo que previene el desperdicio desde el abastecimiento de materia prima (Henao, 2023; Mishra, 2024; Monferdini, 2024; Pandey, 2023). A pesar de estos avances, existe un vacío científico notable respecto a la implementación de estas arquitecturas integradas en Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del sector panadero en contextos regionales de Latinoamérica, donde el presupuesto tecnológico suele ser un factor restrictivo. En respuesta a esta problemática, el propósito de esta investigación es implementar un sistema

the technological budget is usually a restrictive factor. In response to this problem, the purpose of this research is to implement a predictive production and supply chain automation system based on Machine Learning algorithms and Business Intelligence tools. The main objective is to

reduce production waste at Panadería Victoria by a percentage of no less than 20% compared to its historical level, guaranteeing a statistical confidence level of 95% and improving replenishment through automated processes.

2 Materials and methods

The study was framed under a quantitative approach, applied level, and pre-experimental design, focusing on the analysis of transactional time series. The study setting was Panadería Victoria, located in Pacasmayo, La Libertad Region, Peru. The study population comprised the comprehensive set of historical records of daily sales, production waste, recipes (technical specifications), and inventory levels of critical supplies. The analyzed sample covered a continuous historical period that included both simulated and real daily operational data to evaluate predictive efficacy.

2.1 System Architecture

To ensure scalability and availability, the system was structured using a local microservices architecture orchestrated with Docker Compose. It was employed

To ensure scalability and availability, the system was structured using a local microservices architecture orchestrated with Docker Compose. PostgreSQL was employed as the relational database management system (visualized using pgAdmin 4). The physical schema was conceptually divided into dimensional tables (catalogs

de productos, proveedores, clima) y tablas de hechos (ventas, mermas, órdenes de compra). El núcleo analítico y la API RESTful se desarrollaron en Python (FastAPI), implementando SQLAlchemy como ORM. La interfaz de usuario operativa se construyó como una Single Page Application (SPA) en React y Vite, diseñada para soportar el punto de venta (POS) y el registro in situ de la producción.

2.2 Ingeniería de Características y Variables de Estudio

El procesamiento de datos involucró una fase exhaustiva de Feature Engineering. A partir de la marca temporal (fecha) de cada transacción, se extrajeron y generaron 25 variables predictoras independientes (features) para entrenar los modelos. Estas variables se agruparon en:

- Temporales: Día de la semana, mes, día del mes, día del año y banderas booleanas de fin de semana.
- Eventos y Festividades: Indicadores binarios para feriados nacionales peruanos, vísperas de feriado, días post-feriado y eventos comerciales específicos (Navidad, Fiestas Patrias, Día de la Madre).
- Climatológicas: Integración vía API HTTP con Open-Meteo para Pacasmayo, obteniendo la temperatura promedio diaria,

presencia de lluvia y condición meteorológica codificada. • Históricas (Lags y Rolling Windows): Demanda rezagada de 1 y 7 días previos, así como medias móviles de ventas de los últimos 7 y 30 días, permitiendo capturar tendencias inerciales. 2.3 Modelado de Machine Learning

como medias móviles de ventas de los últimos 7 y 30 días, permitiendo capturar tendencias inerciales. 2.3 Modelado de Machine Learning El motor de inteligencia artificial no se restringió a un único algoritmo, sino que implementó un pipeline dinámico competitivo. Por cada producto del catálogo, el módulo de entrenamiento procesó y comparó siete arquitecturas de modelado descritas en la Tabla 1. El sistema automatizó la selección del "mejor modelo" basándose en la minimización del Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Error Absoluto Medio (MAE), garantizando la máxima precisión posible adaptada al comportamiento específico de cada artículo.

N° Algoritmo Evaluado Librería de Implementación Característica Operativa Principal

1 Random Forest scikit-learn Ensemble de árboles de decisión para capturar

N° Algoritmo Evaluado Librería de Implementación Característica Operativa Principal

no-linealidad. 2 Regresión Lineal scikit-learn Línea base (baseline) para detección de tendencias lineales. 3 Gradient Boosting scikit-learn Optimización secuencial iterativa del error residual. 4 SARIMA statsmodels Tratamiento puro de estacionalidad estadística. 5 Prophet prophet Descomposición aditiva especializada en días festivos irregulares. 6 Red Neuronal (MLP) scikit-learn Perceptrón multicapa para patrones altamente abstractos. 7 Ensemble Híbrido scikit-learn Combinación por votación/promedio para mitigar el sobreajuste. 2.4 Automatización del Abastecimiento y Control Lógico La cadena de suministro se integró con la plataforma de flujos de trabajo n8n (Node-Based Workflow Automation). El protocolo metodológico se definió mediante la ejecución de un trigger temporal diario a las 8:00 AM. El motor consultaba a la API de FastAPI (endpoint de alertas) para identificar la lista de insumos críticos cuyo inventario físico, proyectado mediante la predicción de ventas, descendía por debajo de la reserva de seguridad. En dicho escenario, el

sistema aplicaba una regla de negocio para localizar al proveedor con la tarifa unitaria más baja y generaba automáticamente una orden de compra sugerida en estado "pendiente", utilizando la fórmula de reposición de doble stock. Finalmente, se despachaba una alerta documental en PDF al equipo administrativo.

3 Resultados y discusión

(Esta sección se completará formalmente una vez concluida la fase experimental de la investigación en curso, contrastando las proyecciones de los modelos de Machine Learning contra los registros volumétricos empíricos obtenidos en las pruebas de campo de la panadería).

Conclusiones

El desarrollo estructural y metodológico expuesto ratifica la viabilidad de modernizar los entornos productivos de las panaderías artesanales mediante tecnologías avanzadas y de bajo costo de licenciamiento. La estructuración del pipeline predictivo multi-algoritmo, sumada a la arquitectura de orquestación de datos con n8n y FastAPI, establece un marco tecnológico sólido capaz de reaccionar de manera anticipada a la volatilidad de la demanda influenciada por factores exógenos. La correcta implementación de este ecosistema garantiza un control estricto sobre las decisiones de abastecimiento, trazando el camino operativo para reducir significativamente la merma alimentaria y mejorar el margen de sostenibilidad corporativa en la Panadería Victoria.

Agradecimientos

significativamente la merma alimentaria y mejorar el margen de sostenibilidad corporativa en la Panadería Victoria. Agradecimientos Se extiende un agradecimiento a las autoridades y plana docente de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo por su orientación académica en el desarrollo de este trabajo de investigación. Conflicto de intereses El autor declara que no existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo de investigación presentado. Fuente de financiamiento

The author did not receive any external or financial entity sponsorship to carry out this study-article.

Authorship contribution Conceptualization, Data Curation, Formal Analysis, Investigation, Methodology, Software, Writing (original draft and review): Ayrton Eduardo Wilfredo Quiñones Jara.

Availability of deposited data Not applicable.

Referencias bibliográficas Barka-Papadimitriou, A., Lasaridi, K., & Boutsouki, C. (2025). A Machine Learning Approach for the Completion, Augmentation and Interpretation of a Survey on Household Food Waste Management. *Processes*, 14(2), 302. <https://www.mdpi.com/2227-9717/14/2/302> Concha, S. M. F. (2026). Improving a Bakery's Service Level Using Machine Learning, Process Standardization, and Packaging Redesign. *Revista de la Universidad de Lima*. <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/CIII/article/view/8655> Feizabadi, J. (2022). Machine learning demand forecasting and supply chain performance. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 25(2), 119-142. <https://doi.org/10.1080/13675567.2020.1803246> Feng, J., et al. (2025). Exploring the broad spectrum of machine learning technologies in the food sector: A comprehensive review of techniques and practical applications. *Food Control (PMC)*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13091932/> Henao, J. D. V. (2023). Emerging trends in Retail analytics: a bibliometric analysis of the

Control (PMC). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13091932/> Henao, J. D. V. (2023). Emerging trends in Retail analytics: a bibliometric analysis of the last decade. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10225362.pdf> Huber, J., & Stuckenschmidt, H. (2020). Daily retail demand forecasting using machine learning with emphasis on calendric special days. *International Journal of Forecasting*, 36(4), 1420-1438. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2020.02.005> İçöz, A. (2024). Perspective Chapter: The Role of Artificial Intelligence in Transforming the Food Industry. *IntechOpen*.

<https://www.intechopen.com/online-first/1246432> Kroupová, Z. Ž. (2024). Transforming food industry and supply chain through digital innovation to reduce food waste: a systematic review. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 39.

<https://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-systems/article/transforming-food-industry-and-supply-chain-through-digital-innovation-to-reduce-food-waste-a-systematic-review/B03FDCB86FEEFD07E183E35C7D291F08> Mishra, H. (2024). AI-Based Predictive Waste Reduction System in Supermarkets: A Dashboard-Driven Approach. *International Journal of Science and Technology*, 3(2). https://www.ijstjournal.com/wp-content/uploads/journal/published_paper/volume-3/issue-2/IJST241239.pdf Monferdini, L. (2024). Strategies to Reduce Food Waste in the Perishable Supply Chain: A Combined Interpretive Structural Modeling and MICMAC Analysis. *RiuNet*. <https://riunet.upv.es/bitstreams/51b92486-65d2-4d51-af4f-4641de9a17fa/download> Pandey, S. (2023). Food waste management and artificial intelligence adoption in supply chain operations reference model. *RAIS Conference Proceedings*. https://scholarship.libraries.rutgers.edu/view/pdfCoverPage?instCode=01RUT_INST&filePid=13770009870004646&download=true Samuels, A. (2025). Digital transformation in supply chains: improving resilience and sustainability through AI, Blockchain, and IoT. *Frontiers in Sustainability*, 6. <https://doi.org/10.3389/frsus.2025.1584580> Wafi, M. A. A. (2025). Harnessing Artificial Intelligence (AI) to Mitigate Food Waste: Innovative Strategies for Sustainable Consumption. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/387581973_Harnessing_Artificial_Intelligence_AI_to_Mitigate_Food_Waste_Innovative_Strategies_for_Sustainable_Consumption

Estrategias innovadoras para el consumo sostenible. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/387581973_Harnessing_Artificial_Intelligence_AI_to_Mitigate_Food_Waste_Innovative_Strategies_for_Sustainable_Consumption Wikamulia, N., Jonathan, M., & Isa, S. M. (2023). Bakery Demand Forecasting Using XGBoost and K-Means Clustering. *ICIC Express Letters, Part B: Applications*, 14(1), 21-28. <http://www.icicelb.org/ellb/contents/2023/1/elb-14-01-03.pdf> Windrasari, S. N., et al. (2023). Predictive Sales Analysis in Coffee Shops Using the Random Forest Algorithm. *Journal IRPI*.

<https://journal.irpi.or.id/index.php/malcom/article/download/2023/1025/11181> Nota: Para cumplir de forma estricta con el reglamento de un mínimo de 30 referencias, se sugiere incorporar 15 fuentes complementarias adicionales, preferentemente del marco teórico regional que acompaña su tesis en la UNT.